

西门子 PLC 通讯对接程序模板

天军 AI 视觉检测系统 · 适用 S7-300 / S7-1500 | 数据块 / 握手时序 / OPC UA 节点 / 程序骨架

本系统具备成熟的 PLC 通讯对接能力，可与西门子 S7-300、S7-1500 等控制器联动。本模板给出两种 CPU 的对接方式、数据交换结构与 PLC 侧程序骨架，供贵司工程师借鉴落地。

一、S7-1500（推荐：OPC UA）

S7-1500 原生内置 OPC UA Server（西门子标准功能），通讯可直接采用 OPC UA，无需额外网关，安全（支持加密/证书）、标准、易维护。我方按 OPC UA 客户端读写 PLC 变量即可联动。

1.1 PLC 侧配置要点

- 在 TIA Portal 中启用 CPU 的 OPC UA Server，设置端口（默认 4840）与安全策略/证书。
- 建立一个交互数据块（如 DB_AI），将下表变量设为可被 OPC UA 访问。
- 将服务器节点命名空间与变量名提供给我方，用于建立读写映射。

1.2 OPC UA 变量节点模板（交互数据块 DB_AI）

变量名	数据类型	方向	说明
vis_ready	Bool	视觉→PLC	视觉就绪（在线且空闲）
vis_heartbeat	Bool	视觉→PLC	心跳，约 1s 翻转，PLC 判活
plc_trigger	Bool	PLC→视觉	触发检测（工件到位置位，上升沿）
job_seq	DInt	PLC→视觉	本次检测流水号
product_type	Int	PLC→视觉	产品规格编码（可选，自动切项目）
vis_busy	Bool	视觉→PLC	检测中
vis_result_rdy	Bool	视觉→PLC	结果就绪，PLC 可读
result	Int	视觉→PLC	结果：0=未判 1=OK 2=NG
defect_code	Int	视觉→PLC	缺陷代码（NG 有效）
job_seq_echo	DInt	视觉→PLC	回带流水号，确认结果对应本次触发
plc_result_ack	Bool	PLC→视觉	PLC 已读取结果（应答清零）

提示：S7-1500 同时支持 S7 通信与 Modbus TCP；若现场不便启用 OPC UA，可改走这两种方式，握手与数据结构同第二节。

二、S7-300（S7 通信 / Modbus）

S7-300 原生不支持 OPC UA。推荐采用 S7 通信（直读数据块）或 Modbus TCP，我方均可对接；如需统一走 OPC UA，可外挂 OPC 网关中转。

2.1 对接方式

方式	端口	S7-300 要点	适用
S7 通信 (RFC1006)	102	集成 PN 口或加 CP343；开放 PUT/GET，建交互 DB（非优化访问）	推荐，无需网关，直读 DB
Modbus TCP	502	需 Modbus TCP 库或 CP 模	现场已用 Modbus 时

		块，映射到保持寄存器	
OPC UA（经网关）	4840	加 OPC 网关（如 KEServer）中转	需与 1500 统一协议时

2.2 交互数据块模板（示例 DB100）

地址	名称	类型	方向	说明
DB100.DBX0.0	vis_heartbeat	Bool	视觉→PLC	心跳翻转
DB100.DBX0.1	vis_ready	Bool	视觉→PLC	就绪
DB100.DBX0.2	plc_trigger	Bool	PLC→视觉	触发检测（上升沿）
DB100.DBX0.3	vis_busy	Bool	视觉→PLC	检测中
DB100.DBX0.4	vis_result_rdy	Bool	视觉→PLC	结果就绪
DB100.DBX0.5	plc_result_ack	Bool	PLC→视觉	已读取（应答）
DB100.DBD2	job_seq	DInt	PLC→视觉	流水号
DB100.DBW6	product_type	Int	PLC→视觉	产品规格编码
DB100.DBW40	result	Int	视觉→PLC	0=未判 1=OK 2=NG
DB100.DBW42	defect_code	Int	视觉→PLC	缺陷代码
DB100.DBD44	job_seq_echo	DInt	视觉→PLC	回带流水号

注：西门子为大端字节序（high byte first），INT/DINT 解析按此对齐。

三、握手时序（两种 CPU 通用）

- ① 上电：视觉置就绪 + 心跳翻转；PLC 监视心跳判活。
- ② 工件到位：PLC 填流水号/规格，置触发位（上升沿）。
- ③ 视觉检测到触发 → 置检测中、清结果就绪，开始检测。
- ④ 检测完成 → 写结果（OK/NG/缺陷/回带流水号）→ 置结果就绪、清检测中。
- ⑤ PLC 检测到结果就绪 → 读结果（核对回带流水号）→ 置已读取应答。
- ⑥ 视觉检测到应答 → 清结果就绪；PLC 随后清触发位与应答位，回到待触发。

边沿 + 应答清零，避免重复检测或漏读；回带流水号确保结果与触发一一对应。

四、PLC 侧程序骨架（SCL，供借鉴）

```
// ===== 触发检测 =====
IF "part_in_position" AND "DB_AI".vis_ready AND NOT "DB_AI".plc_trigger THEN
    "DB_AI".job_seq      := "DB_AI".job_seq + 1;
    "DB_AI".product_type := "current_type";
    "DB_AI".plc_trigger  := TRUE;
END_IF;

// ===== 读取结果 =====
IF "DB_AI".vis_result_rdy AND NOT "DB_AI".plc_result_ack THEN
    IF "DB_AI".job_seq_echo = "DB_AI".job_seq THEN
        IF  "DB_AI".result = 1 THEN ; // OK: 放行 / 计数
        ELIF "DB_AI".result = 2 THEN ; // NG: 剔除 / 声光报警 / 记 defect_code
        END_IF;
    END_IF;
    "DB_AI".plc_result_ack := TRUE;
END_IF;
```

```
// ===== 收尾复位 =====  
IF NOT "DB_AI".vis_result_rdy THEN  
    "DB_AI".plc_trigger    := FALSE;  
    "DB_AI".plc_result_ack := FALSE;  
END_IF;
```

地址/变量名与节点命名可按现场调整，具体参数对接时确认。